基于改进 LuGre 摩擦模型的数控机床进给系统摩擦补偿与参数优化*

李忠群①，孙健聪①②，欧阳芷楠①，沈群利①，范海路①，吴文镜③
（①湖南工业大学机械工程学院，湖南 株洲 412007；②北京航空航天大学江西研究院，江西 南昌 710072；
③美的集团高端重载机器人全国重点实验室，广东 佛山 528300）

摘　要： 针对数控机床进给伺服系统中摩擦力对加工精度和动态性能的影响，聚焦伺服系统摩擦补偿与参数优化问题。首先，通过构建直线电机伺服系统机电耦合模型，建立其控制系统基本框架。其次，为精准估计动态特性及与位置相关的摩擦效应，对 LuGre（Lundt-Grenoble）摩擦模型进行优化，并运用改进粒子群算法进行参数辨识。最后，采用 LuGre 前馈补偿与伪微分反馈与前馈（pseudo-derivative feedback with feedforward，PDFF）混合控制方法，对系统非线性摩擦进行补偿，并开展进给伺服系统性能评估及控制器参数优化工作。实验结果显示，实际位置输出超调量较优化前减少 10.7%，时间滞后量缩短 0.05 s，跟随误差减少 0.06 mm。

关键词： LuGre 摩擦模型；机电耦合；参数辨识；摩擦补偿；参数优化
中图分类号： TH-3，TM33　　**文献标识码：** A
DOI: 10.19287/j.mtmt.1005-2402.2025.11.014

全文在线

Enhanced LuGre friction model-based friction compensation and dynamic parameter optimization for CNC feed drive systems

LI Zhongqun①, SUN Jiancong①②, OUYANG Zhinan①, SHEN Qunli①, FAN Hailu①, WU Wenjing③
(①School of Mechanical Engineering, Hunan University of Technology, Zhuzhou 412007, CHN;
②Jiangxi Research Institute of Beihang University, Nanchang 710072, CHN;
③State Key Laboratory of High-end Heavy-load Robots, Midea Group, Foshan 528300, CHN)

Abstract: Impact of friction on machining accuracy and dynamic performance in CNC machine tool feed servo systems is addressed through friction compensation and parameter optimization. Firstly, an electromechanical coupling model of the linear motor servo system was established to construct the fundamental framework of its control system. Secondly, to accurately estimate dynamic characteristics and position-dependent friction effects, the Lundt-Grenoble (LuGre) friction model was optimized, and an improved particle swarm optimization algorithm was employed for parameter identification. Finally, a hybrid control method combining LuGre feedforward compensation with pseudo-derivative feedback with feedforward (PDFF) was adopted to compensate for system nonlinear friction, followed by performance evaluation of the feed servo system and controller parameter optimization. Experimental results demonstrate that the actual position output overshoot is reduced by 10.7% compared with pre-optimization values, the time lag shorten by 0.05 s, and tracking error reduces by 0.06 mm.

Keywords: LuGre friction model; electromechanical coupling; parameter identification; friction compensation; parameter optimization

航空航天装备服役环境严酷，对关键零部件加工精度和可靠性要求极高。传统旋转电机驱动的数控机床在该领域局限性渐显，加工钛合金、高温合金整体叶盘等复杂构件时，因中间传动环节存在间

* 高端重载机器人全国重点实验室开放课题项目（HHR2025020106）

隙、弹性变形问题，难以精确高效加工。而永磁同步直线电机（permanent magnet linear synchronous motor, PMLSM）直驱的高精度数控机床优势明显，能将电能直接转化为直线运动，省去中间环节，可实现高速、高加速度精准运动，响应和定位精度高，是突破航空航天制造瓶颈的核心利器。

在数控机床进给伺服系统中，摩擦力是制约加工精度和动态性能的关键非线性干扰因素，会引发稳态跟踪误差和低速爬行，影响加工精度[1]。因此，对摩擦进行建模和补偿对于提升机械系统的性能至关重要[2]。近年来，非线性摩擦模型备受关注，能精准描述实际摩擦，准确捕捉静摩擦特性，刻画摩擦力与速度关系。相关研究如下。

KONG X Z 等[3] 针对气动比例系统中的非线性摩擦问题，提出了一种基于黏弹性理论及 Stribeck 摩擦模型的摩擦补偿方法。向红标等[4] 针对高速高精度滚珠丝杠伺服系统，提出了一种基于 Stribeck 模型的滑模自适应摩擦补偿控制方法，试验表明，该方法在输入速度为 10 mm/s 和 100 mm/s 时，跟踪误差分别由 35 μm 和 98 μm 降低到±4 μm，显著抑制了摩擦干扰。GUO H C 等[5] 研究了改进的 Stribeck 摩擦模型及其在摩擦参数识别中的应用，并结合了模拟退火和遗传算法的混合算法。MORENO J 等[6] 基于 Dahl 模型设计了一种包含黏性摩擦和库仑摩擦补偿的控制器，试验结果表明，基于 Dahl 摩擦模型的控制器具有更优的性能，速度误差和速度误差范数均显著减小。谭文斌等[7] 提出了一种基于稳态误差分析的 LuGre 摩擦模型参数辨识方法。该方法通过消除转矩纹波干扰，利用遗传算法实现了模型动静态参数的高精度辨识。孙炳玉等[8] 基于 LuGre 摩擦模型描述液压缸动态非线性摩擦，考虑油液压力和活塞杆速度对模型参数的影响，经试验分析得不同状态摩擦力，补偿油液推力后获负载计算值，测量精度达 0.45%。向红标[9] 对 LuGre 摩擦模型的参数辨识和控制策略进行了深入研究。孙洪鑫等[10] 针对精密 Z 轴伺服装配臂的非线性摩擦问题，提出了一种改进的遗传算法，用于 LuGre 摩擦模型参数辨识。于伟等[11] 提出了一种基于 LuGre 摩擦模型的转台摩擦参数辨识与补偿方法，利用遗传算法拟合减速曲线，获得摩擦参数和转动惯量。WANG B 等[12] 对 LuGre 摩擦模型进行归二次近似，重构动态神经元，提出直接自适应控制架构，所估模型揭示了摩擦动力学实际行为。LU L 等[13] 提出改进 LuGre 摩擦模型用于工业龙门系统动态摩擦补偿，结合自适应鲁棒控制算法实现精确轨迹跟踪。LI T 等[14] 提出了一种改进的蜣螂优化器方法，用于辨识 LuGre 摩擦模型参数并实现前馈补偿，试验表明，基于 LuGre 摩擦模型的前馈补偿有效提高了伺服系统的精度，并降低了非线性摩擦对动态和静态性能的影响。

不同学者在摩擦模型与控制器参数优化方面取得了成果。盘真保等[15] 采用遗传二自由度方法优化直线电机 PID 参数，效果良好。ARIBOWO W 等[16] 应用天鹰优化（aquila optimizer, AO）算法优化 PID 参数控制直流电机速度，具有良好应用前景。范晋伟等[17] 利用 Simulink 建立直流伺服电机三环控制系统，以传统 PID 为基础，结合遗传算法和遗传机制编写 Matlab 程序联合仿真，对系统调节器的参数进行全局优化。经测试验证遗传算法优化三环参数有效。杨泽青等[18] 提出一种改进的自适应遗传算法对直线电机伺服系统 5 个控制参数进行同步优化，结果表明，在解决直线电机伺服系统多控制参数同步优化问题时，该方法性能优于“三环参数整定法”和传统遗传算法。

尽管以上研究从不同角度深入研究了摩擦模型及其在伺服系统中的应用，提出了多种参数辨识、补偿控制和参数优化方法。然而，针对同时开展摩擦补偿与参数优化以系统性提升伺服系统整体性能的研究仍较为匮乏。本文以某四轴加工中心为对象，深入剖析其进给伺服系统中非线性摩擦特性，以补偿摩擦力、改善控制误差为目标，通过建模、参数辨识、摩擦补偿和优化参数改善控制误差。

1 机床进给伺服系统建模分析及矢量控制

1.1 永磁同步直线电动机的数学模型

为简化 PMLSM 数学模型，采用静止坐标变换（Clarke 变换）和同步旋转坐标变换（Park 变换）。矢量坐标变换需严格遵循旋转磁场等效原则与功率不变原则[19–20]。经过 2 种变换，PMLSM 在 d-q 坐标系下的磁链方程为

$$\begin{cases}\varphi_d = L_d i_d + \varphi \\ \varphi_q = L_q i_q\end{cases} \tag{1}$$

式中：φ_d、φ_q 分别为 d、q 轴磁链；L_d、L_q 分别为 d、q 轴电感；i_d、i_q 分别为 d、q 轴电流；φ 为永磁体产生的磁链值。

在 d-q 坐标系下的电压方程为

$$\begin{cases} u_d = R_s i_d + \dfrac{\mathrm{d}\varphi_d}{\mathrm{d}t} - \omega\varphi_q \\ u_q = R_s i_q + \dfrac{\mathrm{d}\varphi_q}{\mathrm{d}t} + \omega\varphi_d \\ \omega = \dfrac{\pi}{\tau} v_e \end{cases} \tag{2}$$

式中：u_d、u_q 为 d、q 轴电压；R_s 为电枢电阻；t 为时间；ω 为定子磁链矢量的角速度；τ 为极距；v_e 为动子线速度。

电磁推力方程为

$$F_e = \frac{3}{2} p_n \left[\frac{\pi}{\tau}(L_d - L_q) i_d i_q + \frac{\pi}{\tau}\varphi i_q \right] \tag{3}$$

式中：F_e 为电磁推力；p_n 为极对数。

因直线电机内部结构空间对称，$L_d = L_q$，此时电磁推力可表示为

$$\begin{cases} F = \dfrac{3}{2} p_n \dfrac{\pi}{\tau}\varphi i_q = K_m i_q \\ K_m = \dfrac{3}{2} p_n \dfrac{\pi}{\tau}\varphi \end{cases} \tag{4}$$

式中：F 为 PMLSM 的电磁推力，因 p_n、τ 和 φ 均为固定值，F 由 q 轴电流 i_q 决定；K_m 为电机推力系数。

1.2 机械传动系统建模

动子机械传动系统如图 1 所示，将电磁推力作为外力，与等效质量、黏性阻尼和摩擦力构成位移相关的 PMLSM 动子机械传动系统模型。

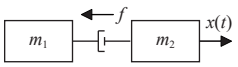


图 1 动子机械传动系统图

Fig. 1 Mechanical transmission system diagram of rotor

图 1 中，m_1 为直线电机初级、导轨和滑块的总质量；m_2 为工作台与负载的总质量；f 为系统总摩擦力；$x(t)$ 为当前位移方向。由此可得 PMLSM 的机械运动方程为

$$\begin{cases} F = m\dfrac{\mathrm{d}^2 x}{\mathrm{d}t^2} + c\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + f \\ \dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = v \end{cases} \tag{5}$$

式中：$m = m_1 + m_2$；c 为黏滞阻尼系数；x 为动子位移；v 为动子运动速度。

通过拉氏变换，可得 d-q 坐标系下进给伺服系统机电耦合模型结构图，具体如图 2 所示。

1.3 矢量控制系统

矢量控制系统经电磁场定向和解耦控制，精准调节推力、速度与位置，由含 PMLSM 等的硬件和含坐标变换的软件组成。全闭环三环结构基于电流、速度、位置环反馈控制，克服开环和半闭环缺点，提升精度与稳定性。将其用于矢量控制，可实现直线电机高性能运动控制。图 3 所示为 PMLSM 三闭环矢量控制结构图。

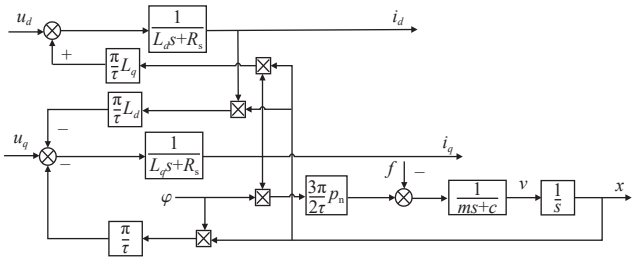


图 2 PMLSM 机电耦合结构图

Fig. 2 Structural diagram of electromechanical coupling of PMLSM

图 3 中，U_a、U_b、U_c 为三相交流电压；i_{abc} 为三相电流；the 为电机磁极位置角；Ualfa、Ubeta 为 α-β 坐标系下的电压指令。

2 机床进给伺服系统摩擦模型构建与参数辨识

数控机床伺服系统摩擦力辨识研究，旨在明确其特性及对机床运动的影响。因摩擦力影响精度与稳定性，精确辨识优化算法，提升机床性能与加工质量，对高精度制造意义重大。

2.1 改进的 LuGre 摩擦模型

诸如 LuGre 等经典动态摩擦模型在描述机械摩擦时，常忽略位置相关摩擦效应[21]，为准确估计位置相关摩擦，需对其进行改进。经典 LuGre 摩擦模型中，用于描述内部状态变化的方程为

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t} = v - \frac{\sigma_0}{g(v)} z|v| \tag{6}$$

式中：z 为平均鬃毛变形程度；σ_0 为鬃毛刚度系数；$g(v)$ 体现 Stribeck 效应。

改进 LuGre 摩擦模型中引入了一个位置相关项 $p(x)$，其具体形式为

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t} = v - \frac{|v|z}{g(v) + \dfrac{p(x)}{\sigma_0}} \tag{7}$$

新增项 $p(x)$ 用于描述因位置变化所引发的摩擦变化。在稳态条件下，摩擦公式为

$$T_f = g(v)sgn(v) + p(x) + \sigma_2 v \tag{8}$$

式中：$sgn()$ 为函数符号；T_f 为进给伺服系统所受摩擦力；σ_2 为黏滞摩擦因数。

将 LuGre 摩擦模型转为状态方程，有

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} z \\ \dot{z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & T \\ -\sigma_0 \dfrac{|v|}{g(v)} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z \\ \dot{z} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} v \\ F = [\sigma_0 \sigma_1] \begin{bmatrix} z \\ \dot{z} \end{bmatrix} + p(x) + \sigma_2 v \end{cases} \tag{9}$$

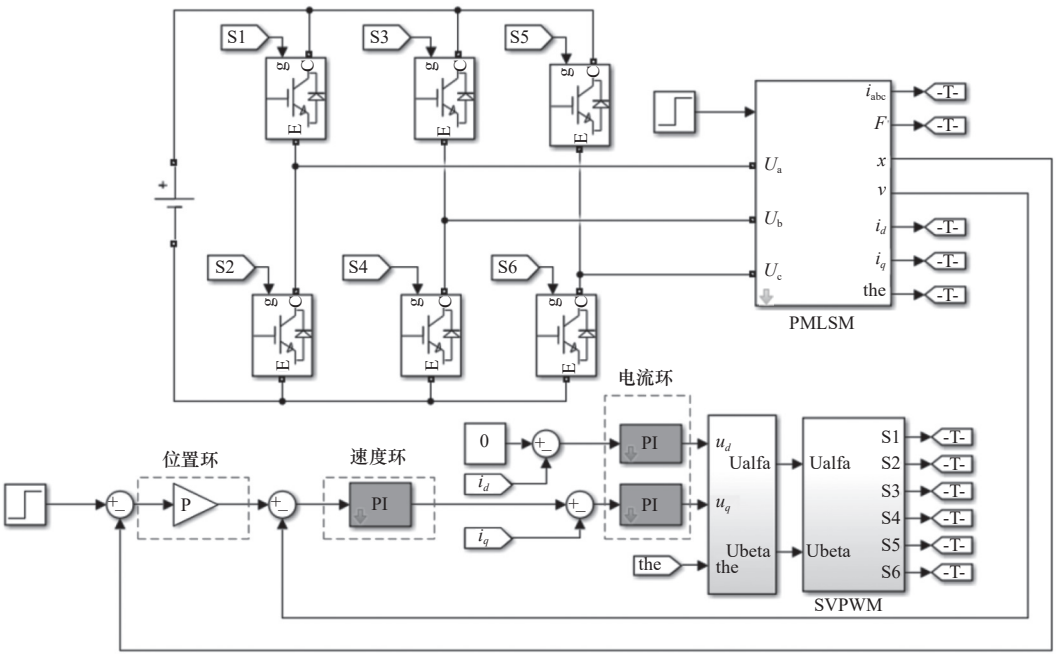


图 3 PMLSM 三闭环矢量控制结构图

Fig. 3 Three closed-loop vector control block diagram of PMLSM

式中：$\dot{z}$为 z 的导数，即为平均鬃毛变形程度 z 随时间的变化率；T 为离散采样时间；σ_1为鬃毛阻尼系数。

2.2 摩擦参数辨识

进给伺服系统中，非线性摩擦是影响控制性能的主要因素之一。需准确辨识摩擦参数，提升系统低速段控制精度并用于系统控制。

2.2.1 改进的粒子群算法

摩擦参数辨识对提高伺服进给系统低速控制精度关键。LuGre 摩擦模型参数整定是约束优化问题，粒子群优化（particle swarm optimization, PSO）算法适合摩擦辨识，但传统 PSO 易陷局部最优[22]。引入 Kent 映射到 PSO 算法，生成初始种群时增随机性、强全局搜索力，避免过早局部收敛，其系统方程为

$$\begin{cases} x_{n+1} = \dfrac{x_n}{a}, 0 < x_n < a \\ x_{n+1} = \dfrac{1-x_n}{1-a}, a \leqslant x_n < 1 \end{cases} \tag{10}$$

式中：x_n 为当前输入值（映射当前位置）；x_{n+1} 为映射下一个输出值；a 为 Kent 控制参数。

控制参数 a 通常取值在 0 到 1 之间，为使 Kent 映射在初始种群生成时分布更均匀，经网络搜索得 a 最优值为 0.45。Kent 映射生成的初始种群分布如图 4 所示，经 Kent 映射生成的初始种群分布均匀，表明其可有效用于优化算法。

图 5 所示为改进粒子群算法辨识 LuGre 摩擦模型参数的流程图。

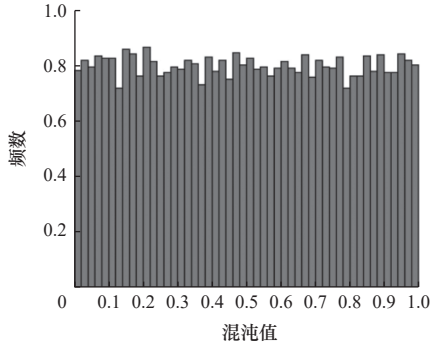
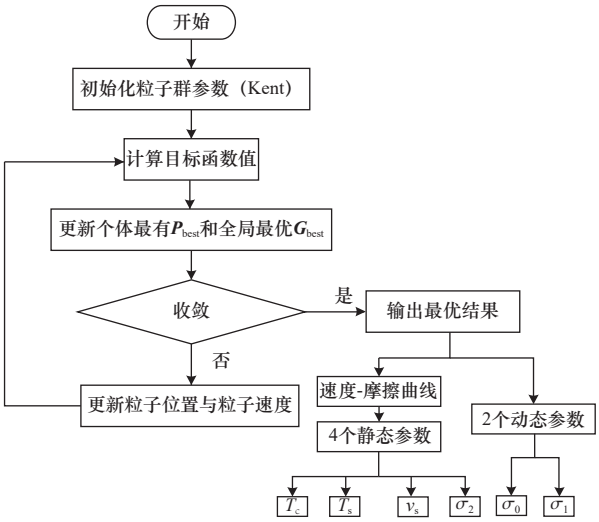


图 4 Kent 映射生成的初始种群分布

Fig. 4 Initial population distribution generated by Kent mapping



T_s—静摩擦力；T_c—库仑摩擦力；v_s—Stribeck 速度。

图 5 改进粒子群算法 LuGre 辨识流程图

Fig. 5 Flowchart of LuGre friction model parameter identification using the improved PSO algorithm

对于 LuGre 摩擦模型，待辨识参数为 $\boldsymbol{\theta}=[T_c,T_s,v_s,\sigma_2,\sigma_0,\sigma_1]$。用 Kent 映射初始化种群位置和速度，改进粒子群算法基本参数设定见表 1。

表 1　改进粒子群算法基本参数设定表

Tab. 1　Basic parameter settings for the improved particle swarm optimization algorithm

参数	设定值
种群规模（粒子数量）	100
学习因子 c_1	1.30
学习因子 c_2	1.70
惯性权重最大值 ω_{max}	0.90
惯性权重最小值 ω_{min}	0.10
最大迭代次数 G	500
Kent控制参数 a	0.45

2.2.2　LuGre 模型参数辨识

本文待辨识参数分静态和动态两部分。静态参数含静摩擦力 T_s、库仑摩擦力 T_c、Stribeck 速度 v_s 和黏滞摩擦因数 σ_2；动态参数含鬃毛刚度系数 σ_0 与鬃毛阻尼系数 σ_1。当伺服轴匀速进给时，

$$K\cdot I=T(t)-T_f \tag{11}$$

式中：K 为电机推力系数；I 为电机电流；$T(t)$ 为电机输出力矩。

该进给伺服系统用发那科（FANUC）电机直接驱动（推力系数 105 N/A），行程 400 mm，负载 200 kg。配高创 CDHD2 伺服驱动器与华中数控。施加恒速运动指令使系统匀速进给，采集正反 20 组电机力矩、速度和电流数据，结果如图 6 所示。速度稳定后，计算各速度组力矩均值，得摩擦力矩试验数据见表 2。

根据前面改进粒子群算法原理，静态参数辨识结果将直接用于后续补偿控制器设计，表 3 所示为静态参数辨识结果。

动态参数辨识方案：电机驱动装置给定 1 mm/s 低速信号，采集伺服系统低速启动时电机力矩和进给速度数据，结果如图 7 所示。动态参数辨识结果见表 4。

图 7 直观呈现了预滑动阶段摩擦特性，为动态摩擦参数辨识提供重要参考。基于 2.2.1 节改进粒子群算法，用 Matlab 求解出表 4 所示的动态参数值。将辨识的 LuGre 摩擦模型参数代入 Simulink 模型，以图 8a 所示的电机电流信号为输入，向系统施加往返变频信号，对比仿真与实际速度信号结果如图 8b 所示。

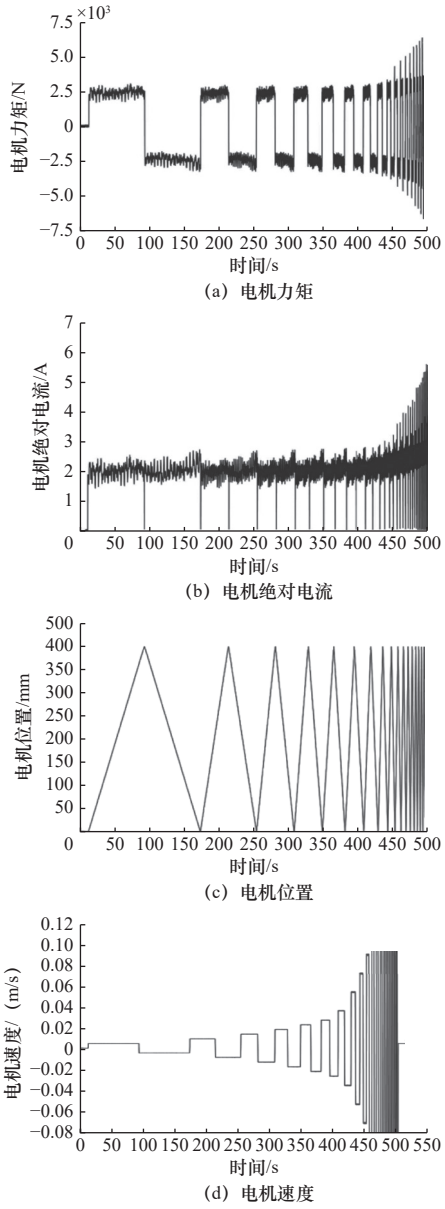


图 6 不同速度指令下电机数据

Fig. 6 Motor data under different speed commands

以正弦信号为输入，比较补偿前后系统位置输出，结果如图 9 所示。

图 9 中仿真与实际速度、位置信号高度吻合，验证了模型准确性。但图中速度曲线有“过零死区”，位置曲线呈“平顶”，实际与指令的速度、位置存在较大误差，表明系统受显著摩擦非线性影响，可通过摩擦补偿与参数优化减小误差，提升数控进给伺服系统闭环控制性能。

3　进给伺服系统的摩擦补偿与参数优化

摩擦补偿与控制参数优化，可解决摩擦力对伺

表 2　摩擦力矩试验数据

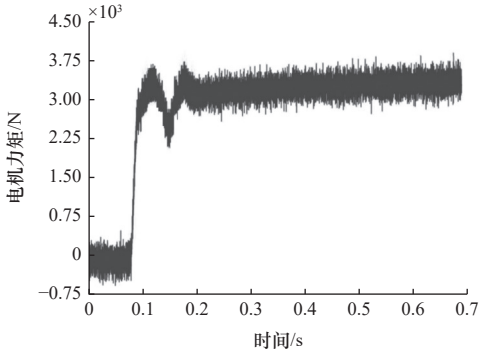
Tab. 2　Friction torque test data

进给速度/（m/s）	摩擦力矩/N	进给速度/（m/s）	摩擦力矩/N
0.005	3.050 7	0.120	3.162 1
0.010	3.201 1	0.140	3.129 4
0.015	3.065 2	0.160	3.212 7
0.020	3.112 5	0.180	3.210 2
0.025	3.260 1	0.200	3.132 3
0.030	3.099 6	0.220	3.252 8
0.040	3.287 6	0.240	3.135 4
0.060	3.172 8	0.260	3.145 1
0.080	3.283 6	0.280	3.165 7
0.100	3.239 1	0.300	3.184 6

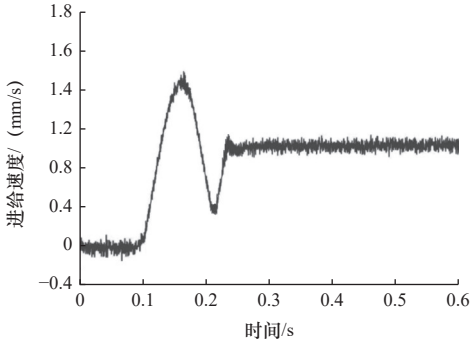
表 3　LuGre 模型静态参数辨识结果

Tab. 3　Identification results of static parameters for the LuGre model

参数	辨识结果
静摩擦力 T_s/N	506.48
库伦摩擦力 T_c /N	428.67
黏滞摩擦因数 σ_2/（N·s/m）	1 739.14
Stribeck速度 v_s/（m/s）	0.000 35



（a）电机力矩



（b）进给速度

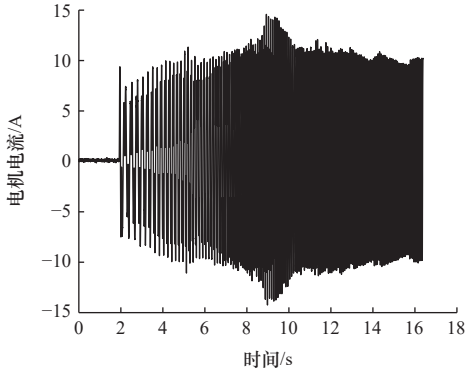
图 7 低速启动数据采集

Fig. 7 Data collection for low-speed startup

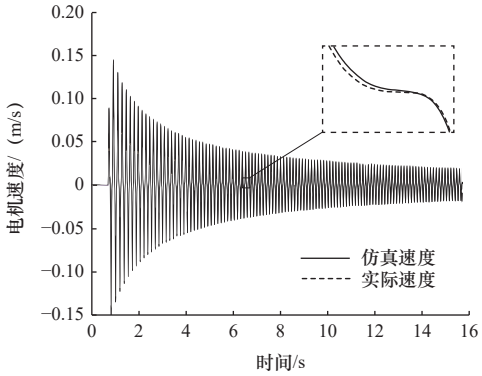
表 4　LuGre 模型动态参数辨识结果

Tab. 4　Identification results of dynamic parameters for the LuGre model

参数	辨识结果
鬃毛刚度系数 σ_0/（N/m）	1 912.64
鬃毛阻尼系数 σ_1/（N·s/m）	149.27



（a）电机电流



（b）电机仿真速度与实际速度

图 8 仿真速度和实际速度输出对比

Fig. 8 Comparison between simulated speed and actual speed output

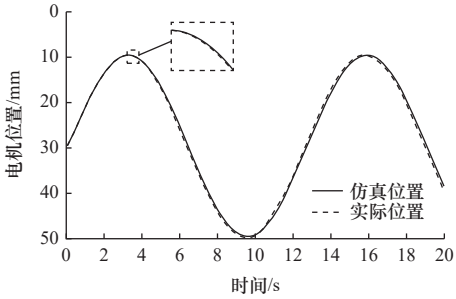


图 9 仿真位置与实际位置输出对比

Fig. 9 Comparison of simulated position and actual position output

服系统性能和运动精度的负面影响，消除动、静态误差，提升系统跟踪性能、响应速度、定位精度和稳定性。

3.1　补偿方法与参数优化方法

3.1.1　补偿方法

速度环是数控机床进给伺服系统控制电机转速

的重要部分。PDFF 控制器兼具快速响应与稳定性，适用于高精度、高速度机床进给伺服系统。将其控制结构应用于速度环，可得如图 10 所示的速度环控制结构图。

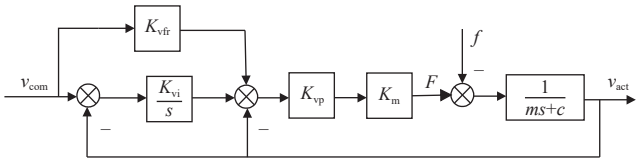
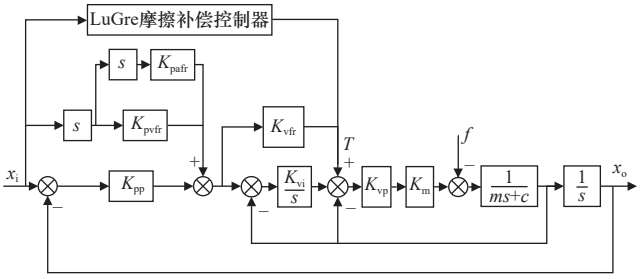


图 10 基于 PDFF 控制的速度环控制结构图

Fig. 10 Speed loop control structure diagram based on PDFF control

图 10 中，v_{com} 为指令速度输入，v_{act} 为实际速度输出，K_{vfr} 为速度环前馈增益，K_{vi} 为速度环积分增益，K_{vp} 为速度环比例增益。进给伺服系统中，位置环至关重要，可使系统快速精准跟踪位置指令，常采用 P 控制器实现定位。为优化性能，引入位置环速度前馈系数 K_{pafr} 与位置环加速度前馈系数 K_{pvfr} 的复合控制策略，通过前馈预判提升响应效率、抑制偏差。本文采用 LuGre 前馈补偿与 PDFF 控制器相结合的混合控制策略补偿非线性误差，其控制框图如图 11 所示，其中 K_{pp} 为位置比例增益。



T—前馈补偿量的总和；x_i—给定位置；x_o—实际输出位置。

图 11 LuGre 前馈补偿和 PDFF 混合控制框图

Fig. 11 LuGre feedforward compensation and PDFF hybrid control block diagram

改进的 LuGre 摩擦模型补偿控制器表达式为

$$T_f=\left\{T_c+(T_s-T_c)\exp\left[-\left(\frac{v}{v_s}\right)^2\right]\right\}sgn(v)+p(x)+\sigma_2 v \quad (12)$$

LuGre 前馈补偿+PDFF 前馈控制补偿量总和 T 为

$$T=T_f+K_{vfr} \quad (13)$$

为补偿数控机床进给伺服系统摩擦影响，将摩擦补偿控制器与 PDFF 前馈控制结合加入速度环，抵消非线性干扰。采用 LuGre 前馈补偿与 PDFF 混合控制补偿伺服系统摩擦力矩，Simulink 模型如图 12 所示。

3.1.2 参数优化方法

优化系统控制器参数可提升进给伺服系统闭环控制性能，对改善位置跟踪和速度响应有工程价值。采用改进粒子群算法优化控制系统参数，可避免局部最优，获取更优参数，其优化位置环和速度环五参数如图 13 所示。

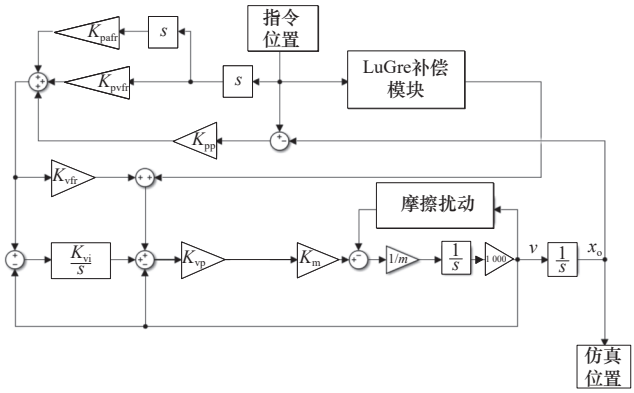


图 12 LuGre 前馈补偿和 PDFF 混合控制 Simulink 仿真图

Fig. 12 LuGre feedforward compensation and PDFF hybrid control Simulink simulation diagram

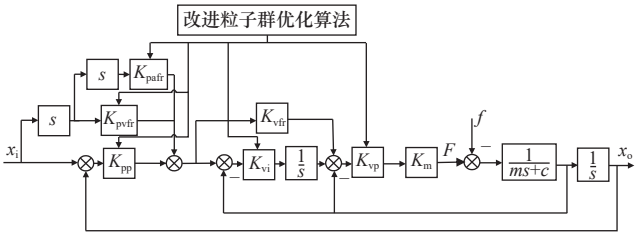


图 13 改进粒子群算法优化五参数示意图

Fig. 13 Schematic diagram of optimizing five parameters using improved particle swarm optimization algorithm

3.2 补偿与优化结果

现代控制系统中，常用方法是在确保系统稳定时施加标准化输入信号，分析输出特性，选取相应性能指标评价系统性能[23]。

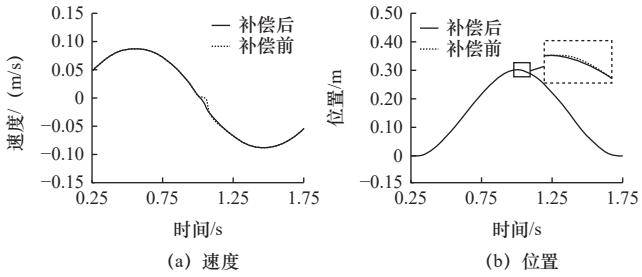
3.2.1 补偿结果

在 Simulink 模型中加入 LuGre 前馈补偿与 PDFF 混合控制补偿器，对系统进行摩擦力矩补偿，结果如图 14 所示，引入 LuGre 摩擦补偿后，速度换向“过零死区”显著减弱，位置曲线“平顶”现象得到改善。

3.2.2 参数优化结果

控制领域中，系统稳定性、准确性和快速性决定性能优劣。控制系统评估分时域、频域两种方法，进给伺服控制系统时域评估采用单位阶跃信号输入，频域评估采用正弦扫频信号。以时域、频域性能指标为评估依据，具体见表 5，并对比进给伺服系统控制参数优化前后情况，具体见表 6。

经位置环与速度环动态特性分析，图 15 和图 16 分别所示为进给伺服系统闭环控制参数优化前、后动态响应特性曲线，含位置环与速度环阶跃响应波形及频域波特图。



（a）速度　（b）位置

图 14 补偿前后位置输出与速度输出对比图

Fig. 14 Comparison diagrams of position output and speed output before and after compensation

表 5　进给伺服系统动态性能指标

Tab. 5　Dynamic performance indicators of feed servo system

指标类型	指标名称	选取意义
位置环指标	最大超调量σ/（%）	位置环需在精准定位的前提下实现指令快速响应
	稳态误差e_{ss}/mm	
	调节时间t_s/s	
	带宽ω_b/Hz	
速度环指标	最大超调量σ/（%）	速度环需快速响应位置环的动态变化，避免指令延迟
	调节时间t_s/s	
	带宽ω_b/Hz	

表 6　进给伺服系统模型控制参数优化前后对比

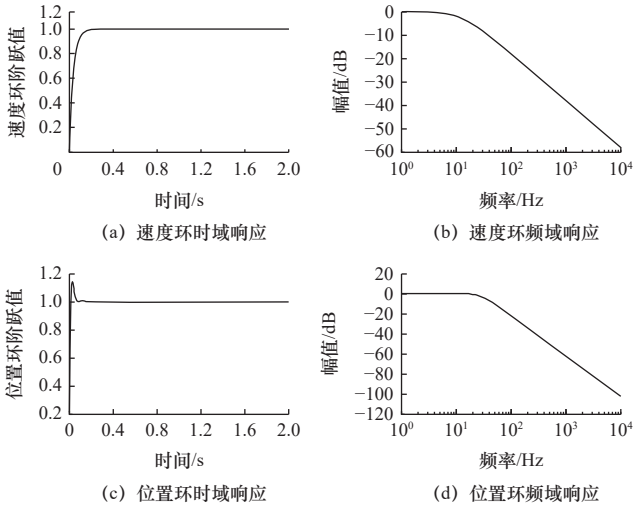
Tab. 6　Comparison of control parameters before and after optimization in a feed servo system model

参数	优化前	优化后
速度环比例增益K_{vp}/（A/(mm·s)）	1.00	0.61
速度环积分增益K_{vi}/Hz	20.00	47.82
位置环比例增益K_{pp}/s^{-1}	200.0	198.6
位置环速度前馈系数K_{pvff}/Hz	5	0
位置环加速度前馈系数K_{paff}/s	0.010	0.001

依据表 5 评估指标，给出进给伺服系统位置环、速度环动态特性评估结果，具体见表 7。

表 7 显示，优化后进给伺服系统性能显著提升，速度环调节时间缩短 0.243 s、带宽增加 42.51 Hz，位置环消除超调、调节时间缩短 0.088 s、带宽增加 16.53 Hz，表明优化后的系统能稳定、快速、精确控制工作台位置。将优化后的控制器参数输入伺服驱动器，实时采集指令位置与实际位移数据，设定进给速度为 0.75、0.90、1.00 m/s，优化前后试验数据如图 17 所示。

优化进给伺服系统位置环控制参数并引入 LuGre 摩擦补偿策略，显著改善系统动态响应特性。试验数据显示，优化后实际位置输出超调量从 10.7% 降至 0，时间滞后量从 0.07 s 缩短至 0.02 s，

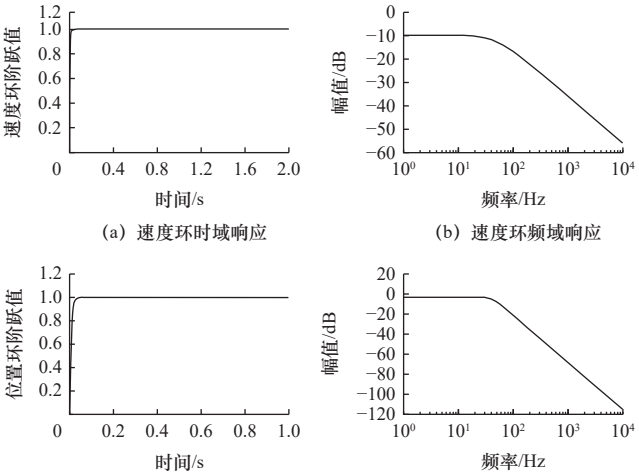


（a）速度环时域响应　（b）速度环频域响应

（c）位置环时域响应　（d）位置环频域响应

图 15 优化前进给伺服系统位置环、速度环动态特性评估

Fig. 15 Evaluate the dynamic characteristics of the position loop and velocity loop of the servo system before optimization



（a）速度环时域响应　（b）速度环频域响应

（c）位置环时域响应　（d）位置环频域响应

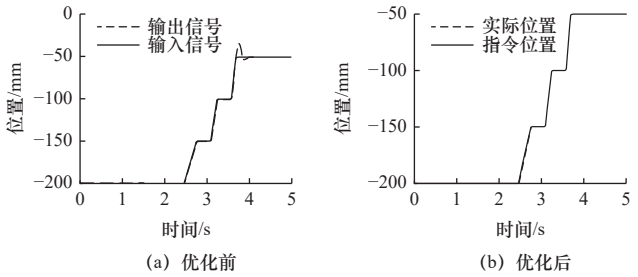
图 16 优化后进给伺服系统位置环、速度环动态特性评估

Fig. 16 Evaluate the dynamic characteristics of the position loop and velocity loop of the servo system after optimization

表 7　动态性能评估结果

Tab. 7　Dynamic performance evaluation results

指标类型	指标名称	优化前	优化后
位置环指标	最大超调量σ/（%）	14.2	0
	稳态误差e_{ss}/mm	0	0
	调节时间t_s/s	0.140	0.052
	带宽ω_b/Hz	29.17	45.70
速度环指标	最大超调量σ/（%）	0	0
	调节时间t_s/s	0.310	0.067
	带宽ω_b/Hz	13.10	55.61



(a) 优化前　　(b) 优化后

图 17 优化前后位置信号对比

Fig. 17 Comparison of position signals before and after optimization

平均跟随误差从 0.13 mm 降至 0.07 mm。结果表明，优化后的位置控制环有效抑制超调，实现指令位置精确跟踪。

4 结语

（1）为精确捕捉机床进给伺服控制系统动态特性，搭建数控机床进给伺服系统机电耦合模型。通过矢量控制构建直线电机模型，结合机械结构质量、刚度、阻尼等建立传动动力学方程，将直线电机与机械传动模型串联耦合并引入三环控制，奠定研究理论基础。

（2）为准确估计动态和位置相关摩擦效应，改进并辨识 LuGre 摩擦模型参数，获得完整改进模型。采用 LuGre 前馈补偿与 PDFF 混合控制补偿系统非线性摩擦，验证补偿效果可靠。

（3）为优化机床进给伺服系统动态性能，开发动态特性分析模块，用改进粒子群优化算法优化控制器参数。将优化参数代入实际系统验证，结果显示其可靠性良好。

参 考 文 献

[1] 张太豪，李学伟，祝玉恒，等. 基于改进灰狼算法的非线性摩擦力辨识与补偿方法研究 [J]. 机床与液压，2024，52(21)：118-124.

[2] 李忠群，欧阳芷楠，曾朝朋，等. 基于 LuGre 摩擦模型参数辨识与误差补偿方法的综述 [J]. 制造技术与机床，2024(6)：82-88.

[3] KONG X Z, WANG Y, JIANG S Y. Friction chatter-compensation based on stribeck model[J]. Journal of mechanical engineering, 2010, 46(5): 68-73.

[4] 向红标，王收军，张春秋，等. Stribeck 模型自适应滑模摩擦补偿控制 [J]. 中国测试，2015(9)：92-95.

[5] GUO H C, ZHOU B Y, YANG P P, et al. Application of modified Stribeck model and simulated annealing genetic algorithm in friction parameter identification[C]//2017 12th International Conference on Intelligent Systems and Knowledge Engineering. Nanjing: IEEE, 2017: 1-5.

[6] MORENO J, KELLY R, CAMPA R. On manipulator velocity control using friction compensation[C]//Proceedings 2002 IEEE International Conference on Robotics and Automation. Washington: IEEE, 2002, 4: 3417-3422.

[7] 谭文斌，李醒飞，向红标，等. 应用稳态误差分析辨识 LuGre 模型参数 [J]. 光学精密工程，2011，19(3)：664-671.

[8] 孙炳玉，吴询，宋孝臣，等. 基于 LuGre 摩擦模型补偿的动态电液测力建模与实验研究 [J]. 制造技术与机床，2016(4)：60-65.

[9] 向红标. 开放式伺服系统的摩擦建模与补偿研究 [D]. 天津：天津大学，2011.

[10] 孙洪鑫，王修勇，陈政清. 基于改进遗传算法的 LuGre 模型参数辨识 [J]. 武汉理工大学学报，2009，31(23)：113-117.

[11] 于伟，马佳光，李锦英，等. 基于 LuGre 模型实现精密伺服转台摩擦参数辨识及补偿 [J]. 光学精密工程，2011，19(11)：2736-2743.

[12] WANG B, JIN H, YIN H, et al. Friction dynamics identification based on quadratic approximation of LuGre model[J]. Nonlinear dynamics, 2024, 112(8): 6357-6377.

[13] LU L, YAO B, WANG Q F, et al. Adaptive robust control of linear motors with dynamic friction compensation using modified LuGre model[J]. Automatica, 2009, 45(12): 2890-2896.

[14] LI T, SHAN L, YAN J H, et al. Identification and compensation control of PMSM LuGre friction model parameters based on improved dung beetle optimizer[C]//2024 IEEE International Conference on Unmanned Systems. Nanjing: IEEE, 2024: 968-974.

[15] 盘真保，董菲，赵吉文，等. 基于遗传二自由度的永磁同步直线电机 PID 控制参数优化研究 [J]. 电气工程学报，2015，10(8)：50-55.

[16] ARIBOWO W, SUPARI S, SUPRIANTO B. Optimization of PID parameters for controlling DC motor based on the aquila optimizer algorithm[J]. International journal of power electronics and drive systems, 2022, 13(1): 216-222.

[17] 范晋伟，唐宇航，闫洪霞，等. 基于遗传算法的直流伺服系统 PID 参数优化 [J]. 制造技术与机床，2015(11)：58-62.

[18] 杨泽青，张炳寅，刘丽冰，等. 自适应遗传算法在直线电机进给系统伺服参数优化中的应用研究 [J]. 机械科学与技术，2019，38(12)：1921-1927.

[19] 邹积浩. 永磁直线同步电机控制策略的研究 [D]. 杭州：浙江大学，2005.

[20] 袁雷，胡冰新，魏克银，等. 现代永磁同步电机控制原理及 MATLAB 仿真 [M]. 北京：北京航空航天大学出版社，2016.

[21] RUDERMAN M, BERTRAM T. Two-state dynamic friction model with elasto-plasticity[J]. Mechanical systems and signal processing, 2013, 39(1-2): 316-332.

[22] ZHENG Y X, LIAO Y. Parameter identification of nonlinear dynamic systems using an improved particle swarm optimization[J]. Optik, 2016, 127(19): 7865-7874.

[23] 甘朝阳. 数控机床进给伺服系统动态特性测试评估关键技术研究 [D]. 北京：北京航空航天大学，2022.

第一作者/通信作者：李忠群，男，1966 年生，博士，教授，研究方向为高效数控加工虚拟与智能制造。E-mail: zhqunli@163.com

（编辑　张亚然）

（收修改稿日期：2025-08-21）